INFORMATIK · GRUNDLEGENDES ANFORDERUNGSNIVEAU (GA)

# Klausur Datenbanken (gA)

ERWARTUNGSHORIZONT · NUR LEHRKRAFT

Kontext: Schulsanitätsdienst

Bearbeitungszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Operatorenübersicht, Ergänzende Hinweise §8 (Anlage) · Gesamt: 45 BE

**Hinweise zur Bewertung.** Die Kernpunkte nennen, was für die volle Punktzahl erwartet wird; die Teilpunkte in Klammern sind Richtwerte. Gleichwertige Lösungen (andere Bezeichner, andere Reihenfolge der Bedingungen, BETWEEN statt zwei Vergleichen …) werden voll anerkannt. Alle SQL-Musterlösungen sind nach EH 2025 §8 formuliert (Verbund nur implizit, GROUP-BY-Regel, kein Alias in HAVING, != statt <>) und maschinell auf der Prüfungs-Datenbank geprüft; die Ergebnistabellen stammen aus der Datenbank. Eine Abfrage, die in SQLite läuft, aber die EH verletzt (z. B. Spalte weder gruppiert noch aggregiert), erhält für den betroffenen Kernpunkt keinen Punkt. Typische Fehler sind mit den Fallen-Nummern P1–P10 markiert.

## Bewertungsbogen – Aufgabe A · Einsätze des Sanitätsdienstes (30 BE)

| Teil | Erwartete Prüfungsleistungen | I | II | III | BE |
|---|---|---|---|---|---|
| **a)** | ▸ SanNr unterstrichen: Primärschlüssel, identifiziert jede Person im Sanitätsdienst eindeutig (1)<br>▸ ↑BetreuerNr: Fremdschlüssel, verweist auf Sanitaeter.SanNr derselben Relation (1)<br>▸ Bedeutung im Sachzusammenhang: Betreuung neuer durch erfahrene Mitglieder (rekursive Beziehung); anderer Name, weil SanNr schon vergeben ist; NULL bei der Leitung (1) | 2 | 1 | | **3** |
| **b)** | ▸ Ein Paar (SanNr, EinsatzNr) kann nur eine Zeile und damit nur eine Rolle haben (1)<br>▸ Rollenwechsel erfordert zwei Zeilen mit demselben Paar → Schlüssel nicht mehr eindeutig, also ungeeignet (1)<br>▸ begründeter Vorschlag, z. B. Rolle in den Schlüssel aufnehmen (SanNr, EinsatzNr, Rolle) oder Beginn der Rolle speichern (1) | | 2 | 1 | **3** |
| **c)** | ▸ Redundanz: Datum und Ort je Einsatz, Name und Klasse je Person mehrfach (1)<br>▸ Änderungsanomalie am Datensatz: Nika Kowalski mit 9a (Einsatz 34) und 9b (Einsatz 38) (1)<br>▸ Löschanomalie am Datensatz: Einsatz 35 (Mensa, 09.02.) steht nur in einer Zeile (1)<br>▸ Einfügeanomalie: neue Person ohne Einsatz bzw. Einsatz ohne eingesetzte Person nicht eintragbar (1)<br>▸ Zusammenhang zwischen Redundanz und Anomalie erläutert (1) | 1 | 3 | 1 | **5** |
| **d)** | ▸ Zeitraum Januar 2027 mit korrekten Datumsliteralen, z. B. BETWEEN '2027-01-01' AND '2027-01-31' (1)<br>▸ Ortsbedingung mit IN bzw. geklammertem OR (1)<br>▸ Ausgabe Datum, Uhrzeit, Art und ORDER BY Datum (1) | 2 | 1 | | **3** |
| **e)** | ▸ zwei Tabellenaliase für Sanitaeter (Verbund der Relation mit sich selbst) (1)<br>▸ Verbundbedingung in der richtigen Richtung: s.BetreuerNr = b.SanNr (1)<br>▸ Ausgabe der vier Namensspalten mit Tabellenpräfix (1)<br>▸ unterscheidbare Spaltennamen (Alias) bzw. erkennbare Zuordnung von Person und Betreuung (1) | 1 | 2 | 1 | **4** |
| **f)** | ▸ Verbund Material – verbraucht (1)<br>▸ SUM(verbraucht.Menge) statt COUNT (1)<br>▸ GROUP BY Material.MatNr, Material.Bezeichnung (1)<br>▸ HAVING SUM(verbraucht.Menge) > 20 (1)<br>▸ ORDER BY absteigend nach dem Verbrauch (1) | 1 | 3 | 1 | **5** |

| Teil | Erwartete Prüfungsleistungen | I | II | III | BE |
|---|---|---|---|---|---|
| **g)** | ▸ Aussage: die Person aus dem Sanitätsdienst, die bei den meisten Sportunfällen eingesetzt war, mit Anzahl (2)<br>▸ Klauseln: Verbund über eingesetzt, Filter Art = 'Sportunfall', Gruppierung je Person, absteigend, LIMIT 1 (1)<br>▸ Hinweis: Rolle spielt keine Rolle; bei Gleichstand würde nur eine Person ausgegeben (1) | 2 | 2 | | **4** |
| **h)** | ▸ Schritt 1: alle Personen aus Sanitaeter abfragen (1)<br>▸ Schritt 2: alle SanNr abfragen, die in eingesetzt vorkommen (DISTINCT) (1)<br>▸ Vergleich der Listen: wer in Schritt 1, aber nicht in Schritt 2 vorkommt; Begründung, warum ein Verbund allein nicht genügt (1) | | 2 | 1 | **3** |
| | **Summe** (AFB I 30 % · II 53 % · III 17 %) | **9** | **16** | **5** | **30** |

## Bewertungsbogen – Aufgabe B · Fortbildungen und Einsatzprotokolle (15 BE)

| Teil | Erwartete Prüfungsleistungen | I | II | III | BE |
|---|---|---|---|---|---|
| **a)** | ▸ Redundanz: Referent und Telefonnummer mehrfach (z. B. Kerstin Haake / 0000-3141 in vier Zeilen) (1)<br>▸ nicht-atomare Werte: Kurse, Referent, RefTelefon als Listen in einer Zelle (1)<br>▸ Folge für die Auswertung: Kurse = 'AED' findet nur eine Zeile, LIKE '%AED%' ist unsicher (Schreibweise „Defi (AED)“) (1)<br>▸ Ergebnis/Einordnung: tatsächlich vier, aber nur durch manuelles Lesen; Raum je Zeile ist keinem Kurs zuzuordnen (1) | 1 | 2 | 1 | **4** |
| **b)** | ▸ Einfügeanomalie: neuer Kurs bzw. neue Referentin ohne teilnehmende Person nicht eintragbar (1)<br>▸ Löschanomalie: Löschen der Zeile von Linus Vosgerau entfernt die einzige Angabe zu Gesa Wendelken und zum Kurs Sportverletzungen (1)<br>▸ jeweils am konkreten Datensatz erläutert (1) | 1 | 2 | | **3** |
| **c)** | ▸ Gesundheitsdaten als besondere Kategorie erkannt (1)<br>▸ zwei Grundsätze am Fall angewendet (Zweckbindung, Datenminimierung, Speicherbegrenzung …) (2)<br>▸ Abgrenzung: Datenschutz = Schutz der Person/Rechtmäßigkeit der Verarbeitung; Datensicherheit = technischer Schutz der Daten (Verschlüsselung, Zugriff, Backup) (1)<br>▸ begründetes Urteil (1) | 1 | 2 | 2 | **5** |
| **d)** | ▸ Chance: Gefahrenstellen und Risikogruppen erkennen, gezielte Prävention (1)<br>▸ Risiko: Profilbildung über einzelne Personen, Stigmatisierung, Fehlschlüsse aus kleinen Zahlen (1)<br>▸ abwägendes Fazit, z. B. Auswertung nach Ort/Art statt nach Personen (1) | | 2 | 1 | **3** |
| | **Summe** (AFB I 20 % · II 53 % · III 27 %) | **3** | **8** | **4** | **15** |

**Gesamt:** 45 BE · AFB I 12 BE (27 %) · II 24 BE (53 %) · III 9 BE (20 %).

## Bewertungsschlüssel

Notenpunkte nach dem in der gymnasialen Oberstufe in Niedersachsen üblichen Schlüssel (wie im Abitur): 5 Punkte ab 45 %, 1 Punkt ab 20 % der Bewertungseinheiten; BE-Grenzen auf ganze BE aufgerundet. Abweichende Beschlüsse der Fachkonferenz gehen vor.

| Notenpunkte | Note | ab Anteil | BE (von 45) |
|---|---|---|---|
| 15 | 1+ | 95 % | 43–45 |
| 14 | 1 | 90 % | 41–42 |
| 13 | 1– | 85 % | 39–40 |
| 12 | 2+ | 80 % | 36–38 |
| 11 | 2 | 75 % | 34–35 |
| 10 | 2– | 70 % | 32–33 |
| 9 | 3+ | 65 % | 30–31 |
| 8 | 3 | 60 % | 27–29 |

| Notenpunkte | Note | ab Anteil | BE (von 45) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 7 | 3− | 55 % | 25–26 |
| 6 | 4+ | 50 % | 23–24 |
| 5 | 4 | 45 % | 21–22 |
| 4 | 4− | 40 % | 18–20 |
| 3 | 5+ | 33 % | 15–17 |
| 2 | 5 | 27 % | 13–14 |
| 1 | 5− | 20 % | 9–12 |
| 0 | 6 | unter 20 % | 0–8 |

# Aufgaben mit Musterlösungen

## Aufgabe A · Einsätze des Sanitätsdienstes (30 BE)

Der Schulsanitätsdienst einer Oberschule dokumentiert seine Einsätze bei Unfällen und Erkrankungen im Schulalltag: wer bei einem Einsatz eingesetzt war und in welcher Rolle, wo und wann der Einsatz stattfand und welches Material verbraucht wurde. Neue Mitglieder werden von einer erfahrenen Sanitäterin bzw. einem erfahrenen Sanitäter betreut; die Leitung des Sanitätsdienstes hat keine Betreuung.

**MATERIAL 1 · Relationenschema**

Sanitaeter(SanNr, Vorname, Nachname, Klasse, Stufe, ↑BetreuerNr)

Einsatz(EinsatzNr, Datum, Uhrzeit, Ort, Art)

eingesetzt(↑SanNr, ↑EinsatzNr, Rolle)

Material(MatNr, Bezeichnung, Bestand)

verbraucht(↑EinsatzNr, ↑MatNr, Menge)

↑BetreuerNr verweist auf die SanNr der betreuenden Person (NULL: keine Betreuung). Stufe: 'Anfänger', 'Fortgeschritten', 'Leitung' · Ort: 'Sporthalle', 'Sporthallenflur', 'Pausenhof', 'Mensa', 'Klassenraum', 'Treppenhaus' · Art: 'Sportunfall', 'Kreislauf', 'Schnittwunde', 'Prellung', 'Sonstiges' · Rolle: 'Ersthelfer', 'Assistenz', 'Dokumentation' · Datum 'JJJJ-MM-TT', Uhrzeit 'hh:mm'.

*Material 2 · Ausschnitte aus den Tabellen – siehe Aufgabenblatt.*

*Material 3 · Tabelle EinsatzListe – siehe Aufgabenblatt.*

**a)** **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in der Relation Sanitaeter (Material 1), insbesondere die Bedeutung von ↑BetreuerNr. [3 BE]

**LÖSUNG**

SanNr ist unterstrichen und damit **Primärschlüssel** der Relation. ↑BetreuerNr ist ein **Fremdschlüssel**: Sein Wert ist die SanNr einer anderen Person derselben Relation, nämlich der betreuenden Sanitäterin bzw. des betreuenden Sanitäters (z. B. wird Keno Ahrensfeld, SanNr 3, von SanNr 1 betreut). Damit ist die rekursive Beziehung *betreut* umgesetzt. Der Fremdschlüssel trägt einen eigenen Namen, weil es SanNr in der Relation schon gibt. Bei der Leitung (SanNr 1 und 2) ist er NULL.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

**Typische Fehler:**

- **P7** ↑BetreuerNr als Verweis auf eine (nicht vorhandene) Relation Betreuer gedeutet.
- **P10** Kennzeichnungen nur benannt („PK", „FK") ohne Erläuterung im Sachzusammenhang.

**b)** Bei langen Einsätzen, etwa beim Sportfest, wechseln Sanitäterinnen und Sanitäter mitunter ihre Rolle: Wer zunächst assistiert, übernimmt später die Erstversorgung. **Beurteilen** Sie, ob (SanNr, EinsatzNr) unter dieser Bedingung als Primärschlüssel der Relation eingesetzt geeignet ist. [3 BE]

**LÖSUNG**

Ohne Rollenwechsel ist das Paar geeignet: Jede Person ist bei einem Einsatz höchstens einmal eingesetzt. Mit Rollenwechsel müsste dieselbe Person beim selben Einsatz zweimal gespeichert werden (z. B. Jule Witte beim Sportfest-Einsatz 9 erst als Assistenz, dann als Ersthelferin). Das Paar (SanNr, EinsatzNr) wäre dann nicht mehr eindeutig und ist als Primärschlüssel **ungeeignet**. Abhilfe: Rolle in den Primärschlüssel aufnehmen (SanNr, EinsatzNr, Rolle) – sofern niemand dieselbe Rolle zweimal übernimmt – oder zusätzlich den Zeitpunkt des Rollenbeginns speichern.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

**Auch richtig:**
Künstlicher Schlüssel (EinsatzRolleNr) mit begründeter Beurteilung – voll anerkannt.

**Typische Fehler:**
- **P8** Eignung am Tabellenausschnitt beurteilt („kommt nicht doppelt vor"), ohne den Rollenwechsel.
- **P10** Urteil ohne Begründung („nein, weil Rollen wechseln").

**c)** **Untersuchen** Sie die Tabelle EinsatzListe (Material 3) auf Anomalien; gehen Sie dabei an konkreten Datensätzen auf den Zusammenhang mit der Redundanz ein. [5 BE]

**LÖSUNG**

In EinsatzListe sind Einsatz und Person zusammengelegt. **Redundant** sind Datum und Ort je Einsatz (Einsatz 34 dreimal) sowie Name und Klasse je Person (Rune Kahrs zweimal, Nika Kowalski zweimal).

**Änderungsanomalie:** Ein Klassenwechsel muss in allen Zeilen nachgetragen werden – bei Nika Kowalski ist das schon schiefgegangen (9a in Einsatz 34, 9b in Einsatz 38).

**Löschanomalie:** Einsatz 35 (Mensa, 09.02.2027, Kreislauf) steht nur in der Zeile von Marit Lienemann. Wird diese Zeile gelöscht, ist der ganze Einsatz verschwunden.

**Einfügeanomalie:** Eine neue Sanitäterin, die noch nicht eingesetzt war (z. B. Mats Engelken), lässt sich nicht eintragen, ohne eine Einsatzzeile zu erfinden.

Die Anomalien entstehen, weil Angaben, die nur von der Person bzw. nur vom Einsatz abhängen, in jeder Zeile wiederholt werden.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

**Typische Fehler:**
- **P10** Anomaliearten nur definiert, ohne Zeilen aus Material 3.
- **P10** Zwei Zeilen von Rune Kahrs als „Fehler" gewertet – sie sind korrekt, nur redundant.

**d)** **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Datum, Uhrzeit und Art aller Einsätze im Januar 2027 ausgibt, die in der Sporthalle oder auf dem Pausenhof stattfanden. Das Ergebnis soll nach dem Datum sortiert sein. [3 BE]

**LÖSUNG**

```
SELECT Datum, Uhrzeit, Art
FROM Einsatz
WHERE Datum BETWEEN '2027-01-01' AND '2027-01-31'
  AND Ort IN ('Sporthalle', 'Pausenhof')
ORDER BY Datum
```

| Datum | Uhrzeit | Art |
|---|---|---|
| 2027-01-04 | 08:50 | Sportunfall |
| 2027-01-08 | 10:20 | Prellung |
| 2027-01-13 | 13:40 | Sportunfall |
| 2027-01-19 | 10:50 | Schnittwunde |
| 2027-01-22 | 08:30 | Kreislauf |
| 2027-01-29 | 09:55 | Sportunfall |

Die Einsätze am 18.12.2026 und am 01.02.2027 (Sporthalle) sowie der am 11.01.2027 im Sporthallenflur gehören nicht dazu.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

**Auch richtig:**

```
SELECT Datum, Uhrzeit, Art
FROM Einsatz
WHERE Datum LIKE '2027-01-%'
  AND (Ort = 'Sporthalle' OR Ort = 'Pausenhof')
ORDER BY Datum
```

**Typische Fehler:**

- P6 OR ohne Klammern: Ort = 'Sporthalle' OR Ort = 'Pausenhof' AND … liefert alle Sporthallen-Einsätze.
- P6 Ort LIKE 'Sporthalle%' – erfasst den Sporthallenflur.
- P5 Datum als '01.01.2027' oder ohne Hochkommata.

**e)** **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für jede betreute Sanitäterin und jeden betreuten Sanitäter den Vor- und Nachnamen sowie den Vor- und Nachnamen der betreuenden Person ausgibt. [4 BE]

**LÖSUNG**

```
SELECT s.Vorname, s.Nachname, b.Vorname AS BetreuerVorname, b.Nachname AS
BetreuerNachname
FROM Sanitaeter s, Sanitaeter b
WHERE s.BetreuerNr = b.SanNr
```

| Vorname | Nachname | BetreuerVorname | BetreuerNachname |
|---|---|---|---|
| Keno | Ahrensfeld | Tjark | Holtorf |
| Marit | Lienemann | Svea | Möhlmann |
| Rune | Kahrs | Tjark | Holtorf |
| Frieda | Glander | Svea | Möhlmann |
| Enno | Stelljes | Tjark | Holtorf |
| Jule | Witte | Keno | Ahrensfeld |
| Linus | Vosgerau | Marit | Lienemann |
| Taalke | Hedden | Rune | Kahrs |
| … | … | … | … |

Ergebnis: 16 Zeilen. Die Leitung (Tjark Holtorf, Svea Möhlmann) erscheint nicht als betreute Person, weil BetreuerNr dort NULL ist – das entspricht der Aufgabenstellung.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

**Typische Fehler:**

- **P7** ohne Tabellenaliase (FROM Sanitaeter, Sanitaeter) bzw. Spalten ohne Präfix – mehrdeutig.
- **P7** Verbund vertauscht (s.SanNr = b.BetreuerNr): dann stehen die Betreuten in den Betreuer-Spalten.
- **P2** Verbundbedingung fehlt – Kreuzprodukt 18 × 18.

**f)** **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Nummer und Bezeichnung aller Materialien mit einem Gesamtverbrauch von mehr als 20 Stück sowie den Gesamtverbrauch ausgibt, absteigend nach dem Gesamtverbrauch sortiert. [5 BE]

**LÖSUNG**

```
SELECT Material.MatNr, Material.Bezeichnung, SUM(verbraucht.Menge) AS Verbrauch
FROM Material, verbraucht
WHERE Material.MatNr = verbraucht.MatNr
GROUP BY Material.MatNr, Material.Bezeichnung
HAVING SUM(verbraucht.Menge) > 20
ORDER BY Verbrauch DESC
```

| MatNr | Bezeichnung | Verbrauch |
|---|---|---|
| 1 | Einmalhandschuhe (Paar) | 61 |
| 2 | Kühlpack | 34 |
| 8 | Desinfektionstuch | 27 |
| 3 | Pflaster | 23 |
| 4 | Mullbinde | 21 |

Die Kompresse mit genau 20 Stück gehört nicht dazu.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

**Typische Fehler:**

- **P1** SUM(…) > 20 in WHERE.
- **P4** COUNT(*) > 20 – zählt Einsätze, nicht Stück (nur drei Materialien).
- **P3** nur nach Bezeichnung gruppiert bzw. MatNr nicht im GROUP BY.
- **P7** SUM(Material.Bestand) statt des Verbrauchs.

**g)** **Analysieren** Sie die folgende SQL-Abfrage im Sachzusammenhang. [4 BE]

```
SELECT Sanitaeter.SanNr, Sanitaeter.Vorname, Sanitaeter.Nachname, COUNT(*) AS Anzahl
FROM Sanitaeter, eingesetzt, Einsatz
WHERE Sanitaeter.SanNr = eingesetzt.SanNr
  AND eingesetzt.EinsatzNr = Einsatz.EinsatzNr
  AND Einsatz.Art = 'Sportunfall'
GROUP BY Sanitaeter.SanNr, Sanitaeter.Vorname, Sanitaeter.Nachname
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 1
```

**LÖSUNG**

Die Abfrage ermittelt, welche Sanitäterin bzw. welcher Sanitäter bei den **meisten Sportunfällen** eingesetzt war – in welcher Rolle, ist egal – und gibt Nummer, Namen und Anzahl dieser Einsätze aus. Dazu werden die Einsätze über eingesetzt den Personen zugeordnet, nur Sportunfälle gezählt, je Person gruppiert, absteigend sortiert und nur die erste Zeile ausgegeben. Hätten zwei Personen gleich viele Einsätze, würde nur eine davon angezeigt.

| SanNr | Vorname | Nachname | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 5 | Rune | Kahrs | 9 |

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

**Typische Fehler:**

- **P10** Beschreibung der Klauseln ohne Aussage über den Sanitätsdienst.
- **P10** „alle Sportunfälle" – LIMIT 1 übersehen.

**h)** Die Leitung möchte wissen, welche Sanitäterinnen und Sanitäter noch nie eingesetzt wurden. **Beschreiben** Sie ein Vorgehen, mit dem sich das ermitteln lässt, ohne eine Unterabfrage zu verwenden. [3 BE]

**LÖSUNG**

Ein Verbund von Sanitaeter und eingesetzt liefert nur Personen, die **mindestens einmal** eingesetzt waren – wer nie eingesetzt war, fällt heraus. Vorgehen in zwei Schritten:

```
SELECT SanNr, Vorname, Nachname
FROM Sanitaeter
ORDER BY SanNr
```

```
SELECT DISTINCT SanNr
FROM eingesetzt
ORDER BY SanNr
```

Wer in der ersten Liste steht, aber nicht in der zweiten, wurde noch nie eingesetzt (hier SanNr 16 Mats Engelken und 17 Tomke Beckhusen).

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

**Auch richtig:**

Anzahl der Einsätze je Person per Verbund und GROUP BY ermitteln und mit der Liste aller Personen vergleichen – voll anerkannt.

**Typische Fehler:**

- **P2** WHERE Sanitaeter.SanNr != eingesetzt.SanNr – liefert fast alle Kombinationen.
- **P5** „WHERE EinsatzNr IS NULL" im Verbund – im Verbund gibt es diese Zeilen gar nicht.

# Aufgabe B · Fortbildungen und Einsatzprotokolle (15 BE)

Der Sanitätsdienst (Aufgabe A) will seine Fortbildungen in die Datenbank übernehmen und plant digitale Einsatzprotokolle.

*Material 4 · Rohliste der Fortbildungen – siehe Aufgabenblatt.*

*Material 5 · Digitale Einsatzprotokolle – siehe Aufgabenblatt.*

**a)** **Untersuchen** Sie die Tabelle AusbildungRoh (Material 4) auf Redundanzen und nicht-atomare Werte; erläutern Sie die Folgen für die Auswertung „Wie viele Sanitäterinnen und Sanitäter haben den AED-Kurs besucht?" [4 BE]

**LÖSUNG**

**Redundant** sind Referent und Telefonnummer: Kerstin Haake mit 0000-3141 steht in vier Zeilen, Ulf Meinecke in vier Zeilen. **Nicht atomar** sind Kurse, Referent und RefTelefon – sie enthalten Listen („Erste Hilfe, AED"), deren Teile nur über die Reihenfolge zusammengehören; der Raum lässt sich bei mehreren Kursen keinem Kurs zuordnen.

Für die Auswertung heißt das: Eine Bedingung Kurse = 'AED' trifft nur die Zeile von Yara Haddad. Mit Kurse LIKE '%AED%' wären es vier – das gelingt aber nur, weil „Defi (AED)" zufällig die Buchstaben enthält; jede abweichende Schreibweise (etwa „Defibrillator") würde übersehen. Eine verlässliche Zählung ist so nicht möglich.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

**Typische Fehler:**

- **P10** nur „es gibt Redundanz" ohne Datensatz; Folgen für die Auswertung nicht erläutert.

**b)** **Erläutern** Sie je eine Einfüge- und eine Löschanomalie an einem konkreten Datensatz der Tabelle AusbildungRoh. [3 BE]

**LÖSUNG**

**Einfügeanomalie:** Ein neuer Kurs (z. B. „Funk für Fortgeschrittene") mit einer neuen Referentin lässt sich erst eintragen, wenn eine Sanitäterin bzw. ein Sanitäter daran teilnimmt – jede Zeile beginnt mit einer Person.

**Löschanomalie:** Verlässt Linus Vosgerau den Sanitätsdienst und wird seine Zeile gelöscht, gehen auch die einzigen Angaben zum Kurs „Sportverletzungen" und zu Gesa Wendelken samt Telefonnummer verloren.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

**Auch richtig:**
Änderungsanomalie statt einer der beiden nur mit Teilpunkt (Ulf Meinecke mit 0000-2718 und 0000-2781).

**Typische Fehler:**

- **P10** Anomalie nur definiert, ohne Zeile aus Material 4.

**c)** **Beurteilen** Sie das Vorhaben digitaler Einsatzprotokolle (Material 5) unter Bezug auf zwei Grundsätze der DSGVO und auf die besondere Kategorie der Gesundheitsdaten. Erläutern Sie dabei den Unterschied zwischen Datenschutz und Datensicherheit. [5 BE]

**LÖSUNG**

Verletzungsart und Vorerkrankungen sind **Gesundheitsdaten** (besondere Kategorie) und nur eng begrenzt zu verarbeiten. **Zweckbindung:** Erhoben für Versorgung und Dokumentation – die Einsicht aller Klassenlehrkräfte dient anderen Zwecken. **Datenminimierung:** Für die Statistik genügen Anzahlen ohne Namen und Klassen.

**Datenschutz** fragt, ob und wozu personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen (Schutz der Persönlichkeitsrechte). **Datensicherheit** sorgt technisch dafür, dass die Daten nicht verloren gehen oder in falsche Hände geraten (Verschlüsselung, Zugriffsrechte, Sicherungen). Urteil: nur mit anonymisierter Statistik, eng begrenztem Zugriff und gesicherter Cloud vertretbar.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

**Typische Fehler:**

- **P10** Datenschutz und Datensicherheit gleichgesetzt.
- **P10** kein Urteil.

**d)** Die Schulleitung überlegt, die Einsatzprotokolle automatisiert auszuwerten, um Häufungen von Unfällen einzelnen Schülerinnen und Schülern zuzuordnen. **Erörtern** Sie Chancen und Risiken dieser Auswertung. [3 BE]

**LÖSUNG**

**Chancen:** Häufungen nach Ort (z. B. Sporthalle) oder Art lassen sich erkennen; Prävention wird gezielter. **Risiken:** Werden Unfälle Personen zugeordnet, entstehen Profile („unfallanfällig"), die zu Stigmatisierung führen können; bei kleinen Zahlen sind Fehlschlüsse wahrscheinlich, und Gesundheitsdaten würden für einen neuen Zweck genutzt. **Fazit:** Eine Auswertung nach Ort, Art und Zeit ohne Personenbezug erreicht das Ziel weitgehend und vermeidet die Profilbildung.

Kernpunkte und Teilpunkte: siehe Bewertungsbogen.

**Typische Fehler:**

- **P10** nur Chancen oder nur Risiken; kein Fazit.